NPB

核心概念与定位

定义：NPB 是部署在生产网络（TAPs、SPAN 镜像口）与后端安全/分析系统（IDS、IPS、DLP、性能监控等）之间的专用流量调度设备。

本质转变：将网络从黑盒态，转变为"可看见、可分析、可管理"的透明网络。它运行在旁路（Out-of-band）或串行（Inline）模式下，不影响原有业务网络的转发。

NPB部署方式

- 内联部署
  - 过程
    - NPB 直接置于主数据路径中。所有流量都必须经过它。除非 NPB 允许，否则任何流量都无法继续传输
  - 作用
    - 阻止、修改或重定向恶意流量
    - 将多种安全工具串联起来
    - 提供故障转移保护（旁路）
- 带外部署
  - 过程
    - 生产流量不会经过 NPB，NPB 通过交换机上的网络分路器和 SPAN/镜像端口接收流量副本
  - 作用
    - 网络性能监控——识别带宽使用情况、延迟问题和应用程序行为
    - 安全分析——将流量馈送到入侵检测系统 (IDS) 和网络检测与响应 (NDR) 工具进行威胁检测
    - 合规性和取证——将结构化流量数据发送到 SIEM 或数据包捕获系统，以进行日志记录和审计。

工作原理

- 流量获取
  - 从不同链路的 TAP 或 SPAN 端口汇聚海量镜像流量
- 流量获取
  - 报文过滤：基于 L2~L4 字段（五元组、VLAN、端口等）挑选出目标流量
  - 流量聚合：将来自多个网络接口的流量合并成一个单一的、统一的流，供分析工具使用。
  - 数据包复制：将单个流量流进行倍增和复制，以便同时将其传递给多个监控工具。
  - 数据包去重：消除在多个接入点捕获的重复数据包，从而大幅提高后端工具的效率。
  - 数据包切片：剪掉敏感或不必要的有效载荷数据，同时保留关键的头部信息，从而降低监控工具的处理负载。
  - 流量负载均衡：在不中断会话状态的情况下，智能地将海量流量分配到一组相同的分析设备中。
- 交通流量分配
  - 经过优化和过滤的流量被精确地输送到指定的目的地工具：目的地包括：内联/被动安全设备、网络监控平台、分析系统和数据包捕获存储库。

痛点

- 成本高昂，扩展受限： 传统 TAP 设备、光分光器和专用 NPB 硬件极其昂贵，随着网络规模扩大，采购与运维成本剧增。
- 架构复杂，网络冗余： 需在业务网络之外搭建一套独立的监控采集网络，拓扑链路复杂，维护负担重。
- 私有协议与运维风险： 传统厂商常使用私有协议或闭源系统，配置繁琐且容易引发兼容性问题。

解决方式

基于开源 SONiC 操作系统的 Network Packet Broker (NPB) 2.0 解决方案

- 目的
  - 如何摆脱传统高昂、复杂的专用网络数据包 Broker（NPB）设备，在保持高性能的同时降低网络流量采集与可视化成本
- 基于 SONiC 的网络数据包代理 2.0 时代：重新定义网络可见性
  - 打破传统瓶颈： 摆脱传统专用 TAP/NPB 硬件采购成本高昂、私有协议绑定以及部署复杂的困境。
  - 软件定义与容器化： 基于开源 SONiC 操作系统，将 NPB 流量采集与处理能力打包为 Docker 容器（APP-PB），无缝嵌入交换机中。
  - 业务与监控深度融合： 以 CX-M 系列交换机为载体，实现传统 L2/L3 数据转发与 NPB 采集功能在一台设备上并行运行（一机多用），大幅降低 TCO（软件许可仅占系统总成本约 10%）。
  - 极简运维管理： 内置直观的 Web UI 图形化界面，降低运维门槛，让网络运维人员摆脱繁琐复杂的私有命令行。
- 基于SONiC的数据包代理的软件架构
  - 扩展应用架构（APP-PB）
    - 通过在 SONiC 系统上安装扩展组件，新增并运行专用的 NPB Docker 容器，实现流量采集能力的按需扩展。
  - 灵活的服务部署模式
    - 融合模式： 同一台交换机同时运行传统 L2/L3 基础交换服务与 NPB 流量采集服务（通过 SPAN/RSPAN 镜像）。
    - 独立 NPB 模式： 仅启用 NPB 容器服务，专精于策略转发与深度的 ACL 规则处理，以最大化 NPB 的规格与性能。
- 传统网络与基于 Asterfusion SONiC 的 NPB2.0 流量采集拓扑结构比较
  - 传统 NPB 拓扑痛点： 需要在生产网络之外搭设一套庞大且独立的硬件监控网络（包含 TAP 设备、光分光器、专用 NPB 等），拓扑极其冗余复杂，维护成本高昂。
  - SONiC NPB 2.0 拓扑优势： 监控采集功能直接融合到现有的生产交换网络（Spine-Leaf 架构）中，将"两套网络"合二为一，大幅精简硬件层级与链路拓扑。
  - 两种灵活落地部署方案
    - 存量网络（Legacy Network）： 原 Spine 交换机只需镜像流量，旁路新增一台 NPB 2.0 Leaf 交换机（如 CX204Y/CX206Y）即可无缝接入流量预处理与分发。
    - 新建网络（New Network）： Spine 与 Leaf 全面部署 NPB 2.0 交换机。Spine 层负责初步粗过滤减轻负载，Leaf 层负责深度过滤、隧道剥离、负载均衡并下发给分析工具。
- CX-M NPB2.0 流量采集实施原则
  - 流量镜像 (Mirroring)： 基于 SPAN 技术，在 Spine-Leaf 互联端口对上下行业务流量进行双向采集与镜像。
  - 源信息打标 (Tagging)： 利用 RSPAN 协议为镜像流量添加 VLAN 标签，区分不同的业务类型与采集点位置。
  - 流量过滤 (Filtering)： 基于芯片 TCAM 资源配置 ACL 规则（支持 MAC、VLAN、IP 五元组等），在源头快速过滤无效流量。
  - 流量汇聚 (Aggregation)： 按照转发策略，将来自多个输入接口的指定业务流量汇聚并送往后端工具接口。
  - 报文预处理 (Pre-processing)： 支持 VXLAN/GRE 隧道剥离、报文截短（如仅保留前 128 字节）和 VLAN 剥离，优化数据格式。
  - 动态负载均衡 (Load-balancing)： 通过链路聚合（LAG）及基于 IP/MAC/Port 的 Hash 种子，将大流量均匀分发至后端分析工具集群。
  - 流量复制 (Replication) 根据业务策略，将同一份预处理后的流量并行复制分发给多个不同的安全与监控工具。
- Asterfusion 后端分析系统：Marvell Octeon ET 系列 + ntopng
  - 软硬一体化全景可视： 前端 NPB 2.0 交换机完成流量清洗与分发后，由后端的 Marvell Octeon ARM64 硬件平台与 ntopng 软件协同完成 360° 全景流量分析。
  - 硬件平台多样性： 提供基于 Marvell OCTEON 10 (CN102) 或 OCTEON TX2 (CN9670/CN9130) 的 8核/24核/48核 ARM64 开放网络硬件（如 ET3212 系列及 CX102S DPU 节点）。
  - 多源数据融合与高效分析： 后端 ntopng 搭配 PF_RING / libpcap 高性能抓包技术，不仅接收镜像流量，还可融合 NetFlow/sFlow 及 SNMP 数据，实现高密链路（如 100G）的全速分析与安全审计。

Presented with xmind